No.

Date

# V. HASIL PENGAMATAN DAN ANALISIS DATA

## Tabel 1. Penyearah Setengah Gelombang.

| $R_L$ ($\Omega$) | $V_p$ (V) | $V_{DC}$ (V) | | $V_{rms}$ (V) | | FR (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Hitung | Ukur | Hitung | Ukur | |
| 100 | 13,75 | 8,75 | 5,17 | 9,72 | 9,72 | 1,88 |
| 1K | 13,75 | 8,75 | 5,21 | 9,72 | 9,72 | 1,86 |

$\Rightarrow V_{DC} = \frac{V_p \times 2}{\pi} = \frac{13,75 \times 2}{\pi} = 8,75\ V$

$\Rightarrow V_{rms} = \frac{V_p}{\sqrt{2}} = \frac{13,75}{\sqrt{2}} = 9,72\ V$

$\Rightarrow FR = \frac{9,72}{5,17} \cdot 1,88\ \%$ | $\frac{9,72}{5,21} = 1,86\ \%$

## Tabel 2. Penyearah Gelombang Penuh.

| $R_L$ ($\Omega$) | $V_p$ (V) | $V_{DC}$ (V) | | $V_{rms}$ (V) | | FR (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Hitung | Ukur | Hitung | Ukur | |
| 100 | 7 | 4,45 | 4,45 | 4,94 | 4,94 | 1,110 |
| 1K | 6,5 | 4,13 | 4,13 | 4,59 | 4,59 | 1,111 |

$\Rightarrow V_{DC} = \frac{V_p \times 2}{\pi} = \frac{7 \times 2}{\pi} = 4,45\ V$

$= \frac{6,5 \times 2}{\pi} = 4,13\ V$

$\Rightarrow V_{rms} = \frac{V_p}{\sqrt{2}} = \frac{7}{\sqrt{2}} = 4,94\ V$

$= \frac{6,5}{\sqrt{2}} = 4,59\ V$

$\Rightarrow FR = \frac{V_{rms}}{V_{DC}} = \frac{4,94}{4,45} = 1,110\ \%$ | $\frac{4,59}{4,13} = 1,111\ \%$

## Tabel 3. Bridge Network.

| $R_L$ ($\Omega$) | $V_p$ (V) | $V_{DC}$ (V) | | $V_{rms}$ (V) | | FR (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Hitung | Ukur | Hitung | Ukur | |
| 100 | 6,5 | 4,13 | 4,13 | 4,59 | 4,59 | 1,111 |
| 1K | 6 | 3,81 | 3,81 | 4,24 | 4,24 | 1,112 |

$\Rightarrow V_{DC} = \frac{V_p \times 2}{\pi} = \frac{6,5 \times 2}{\pi} = 4,13\ V$

$= \frac{6 \times 2}{\pi} = 3,81\ V$

$\Rightarrow FR = \frac{V_{rms}}{V_{DC}} = \frac{4,59}{4,13} = 1,111\ \%$ | $\frac{4,24}{3,81} = 1,112\ \%$

$\Rightarrow V_{rms} = \frac{V_p}{\sqrt{2}} = \frac{6,5}{\sqrt{2}} = 4,59\ V$

$= \frac{6}{\sqrt{2}} = 4,24\ V$

## Tabel 4. Filter RC.

| $R_L$ ($\Omega$) | $V_p$ (V) | $V_{DC}$ (V) | | $V_{rms}$ (V) | | FR (%) | C ($\mu$F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Hitung | Ukur | Hitung | Ukur | | |
| 100 | 2,5 | 1,59 | 1,59 | 1,76 | 1,76 | 1,106 | 100 |
| | 0,5 | 0,31 | 0,31 | 0,35 | 0,39 | 1,25 | 1K |
| 1k | 0,5 | 0,31 | 0,31 | 0,35 | 0,35 | 1,129 | 100 |
| | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,035 | 0,035 | 11,67 | 1K |

$\Rightarrow V_{DC} = \frac{V_p \times 2}{\pi} = \frac{2,5 \times 2}{\pi} = 1,59\ V$

$= \frac{0,5 \times 2}{\pi} = 0,31\ V$

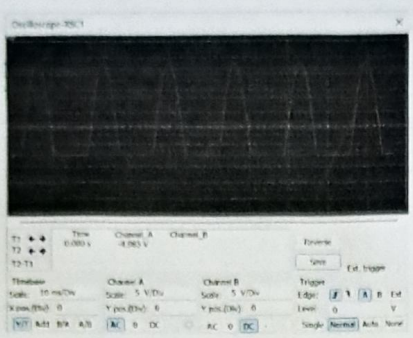
$= \frac{0,05 \times 2}{\pi} = 0,03\ V$

$\Rightarrow V_{rms} = \frac{V_p}{\sqrt{2}} = \frac{2,5}{\sqrt{2}} = 1,76\ V$ | $\frac{0,5}{\sqrt{2}} = 0,35\ V$ | $\frac{0,05}{\sqrt{2}} = 0,035\ V$

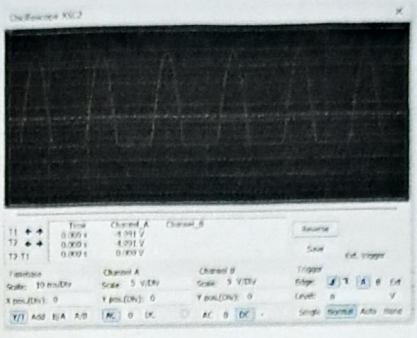
No.

Date

## Setengah gelomba100Ω

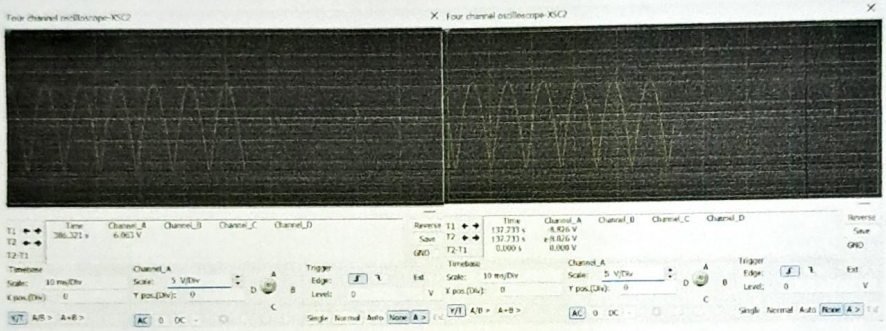


100Ω



1000Ω

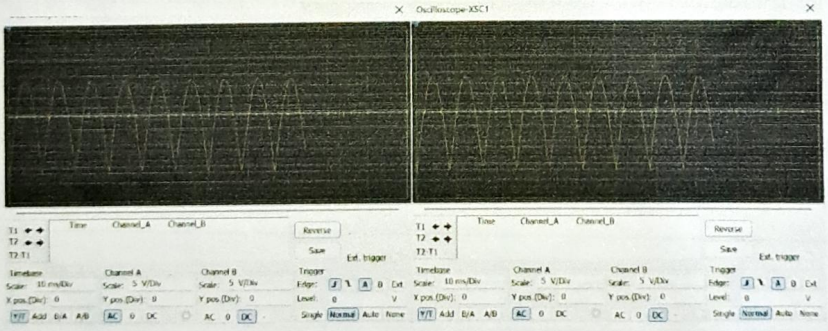
## Gelombang penuh



100Ω

1000Ω

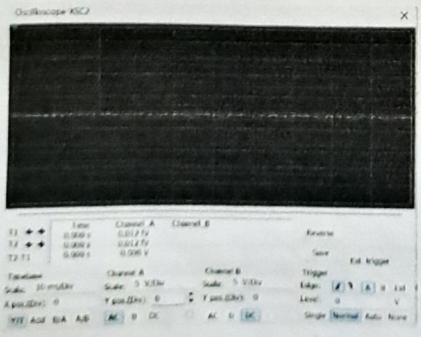
## Bridge Network



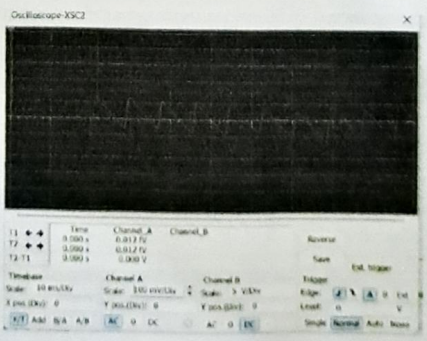
100Ω

1000Ω

## Filter RC

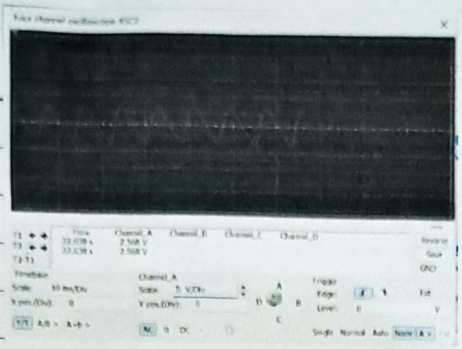


1000Ω/100microFarad

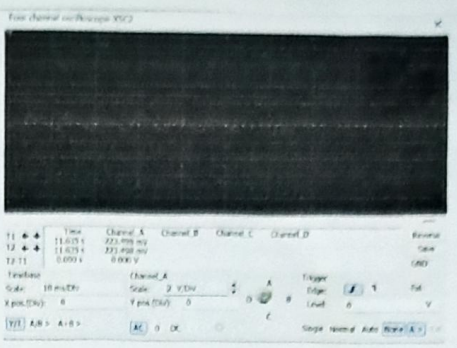


1000Ω/1000microfarad

7 mm ruled X 35 lines



100Ω/100microFarad



100Ω/100microFarad

Gambar diatas menunjukan terjadinya perubahan amplitudo gelombang. Pada saat rangkaian setengah gelombang, gelombang yang berada di sisi negatif akan terpotong dan menghasilkan grafik sinus setengah gelombang. pada saat gelombang penuh, gelombang yang dihasilkan masih berupa setengah gelombang namun dengan frekuensi yang lebih padat, lalu pada rangkaian bridge network, ketika menggunakan kapasitor sebesar 100 MF amplitudonya yang dihasilkan lebih besar jika dibandingkan menggunakan kapasitor 1k MF.

## VI. KESIMPULAN

Dari praktikum kali ini dapat disimpulkan bahwa dioda merupakan komponen elektronik yang dapat mengubah arus bolak-balik menjadi arus searah. Dan telah diamati bahwa rangkaian penyearah setengah gelombang dan rangkaian penyearah gelombang penuh mampu menghasilkan output arus searah dengan amplitudo yang lebih besar daripada inputnya. penggunaan dioda sebagai penyearah sangat penting dalam aplikasi elektronik seperti catu daya dan sistem penerimaan sinyal.

## IV. DAFTAR PUSTAKA


Sedra, A.S., Smith, K.C., & Chandorkar, M. (2016). Microelectronic Circuits: Theory and Applications. Oxford University Press.

Boylestad, R.L., & Nashelsky, L. (2015). Electronic Devices and Circuit Theory. Pearson.

Millman, J., & Halkias, C. (2015). Integrated Electronics: Analog and Digital Circuits and Systems. McGraw-Hill Education.